La moyenne arithmético-géométrique de Gauss (9.15)

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

La moyenne arithmético-géométrique de Gauss. Soit $0 < a < b$. On définit les deux suites (a_n) et (b_n) par

$$a_0 = a, \quad b_0 = b, \qquad a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

(a) Montrer que $a_n < a_{n+1}$, $b_n > b_{n+1}$ et $a_n < b_n$ pour tout n.
(b) Montrer que $b_{n+1} - a_{n+1} = (b_n - a_n)^2/(8b_{n+2})$.
(c) Montrer que $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = g$, avec une convergence quadratique.